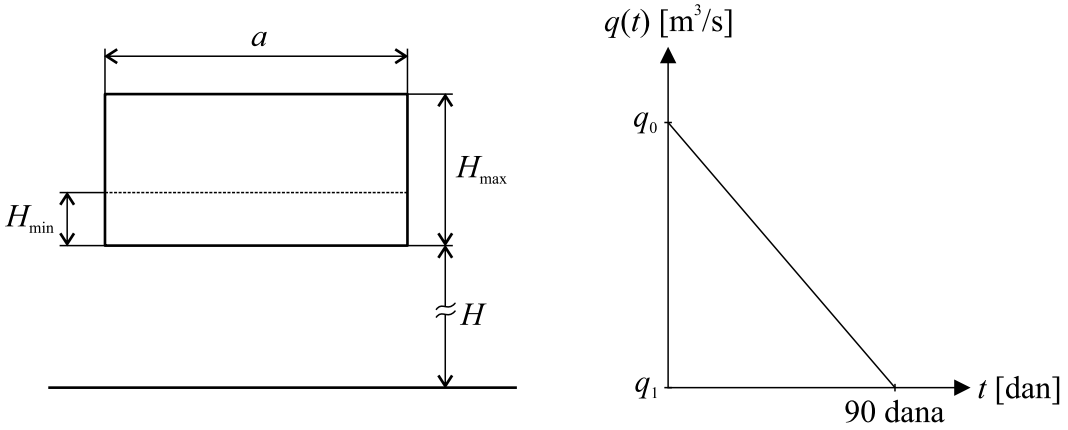
ZADATAK 8

Odrediti nivo vode u akumulacionom jezeru nakon perioda $T = 90$ dana ako je nivo vode u jezeru iznosio $H_{min} = 10$ m i ako u tom periodu nema potražnje za električnom energijom. Dotok vode u razmatranom periodu bio je linearno promjenljiv u vremenu i na početku perioda iznosio je $q_0 = 3$ m^3/s, a na kraju perioda $q_1 = 0$ m^3/s. Dužina jezera je $l = 8$ km, a aproksimativan oblik korita dat je na slici. Širina korita iznosi $a = 200$ m, a nadmorska visina dna $H = 200$ m.

Nominalna snaga generatora je $P_{Gn} = 10$ MW, a ukupni koeficijent korisnog dejstva HE iznosi $\eta_{HE} = 0{,}85$. Koliko energije može da proizvede ova HE a da nivo vode ne opadne ispod minimalnog nivoa ukoliko je dotok vode za vrijeme eksploatacije zanemarljivo mali?



ZADATAK 9

Akumulacija reverzibilne hidroelektrane (RHE) „Bajina Bašta" ima korisnu zapreminu akumulacije $V_K = 0{,}15$ km^3.

Tabela 9 – Zavisnost snage turbine od neto pada i protoka, pri turbiniranju i pumpanju

H_n [m]	$Q_{turbine}$ [m^3/s]					Q_{pumpe} [m^3/s]
	100 MW	150 MW	200 MW	250 MW	300 MW	300 MW
525	27	37	46	57	74	51
550	26	35	44	55	69	49
590	24	33	41	51	62	44
610	23	31	39	49	58	41

Izračunati energetsku vrijednost akumulacije ako se njeno pražnjenje vrši sa snagama jednog agregata koje su date u tabeli 9. Koliko je potrebno utrošiti električne energije da bi se prazna akumulacija potpuno napunila pomoću jednog agregata? U režimu pumpanja RHE može raditi samo maksimalnom snagom.